



# Mobile Application Design and Development

ในการเรียนการสอนจะใช้เครื่องมือในการพัฒนา Application  
ในรูปแบบ Cross-Platform Development Framework: *Flutter*

02739342

By Prasertsak U., Ph.D

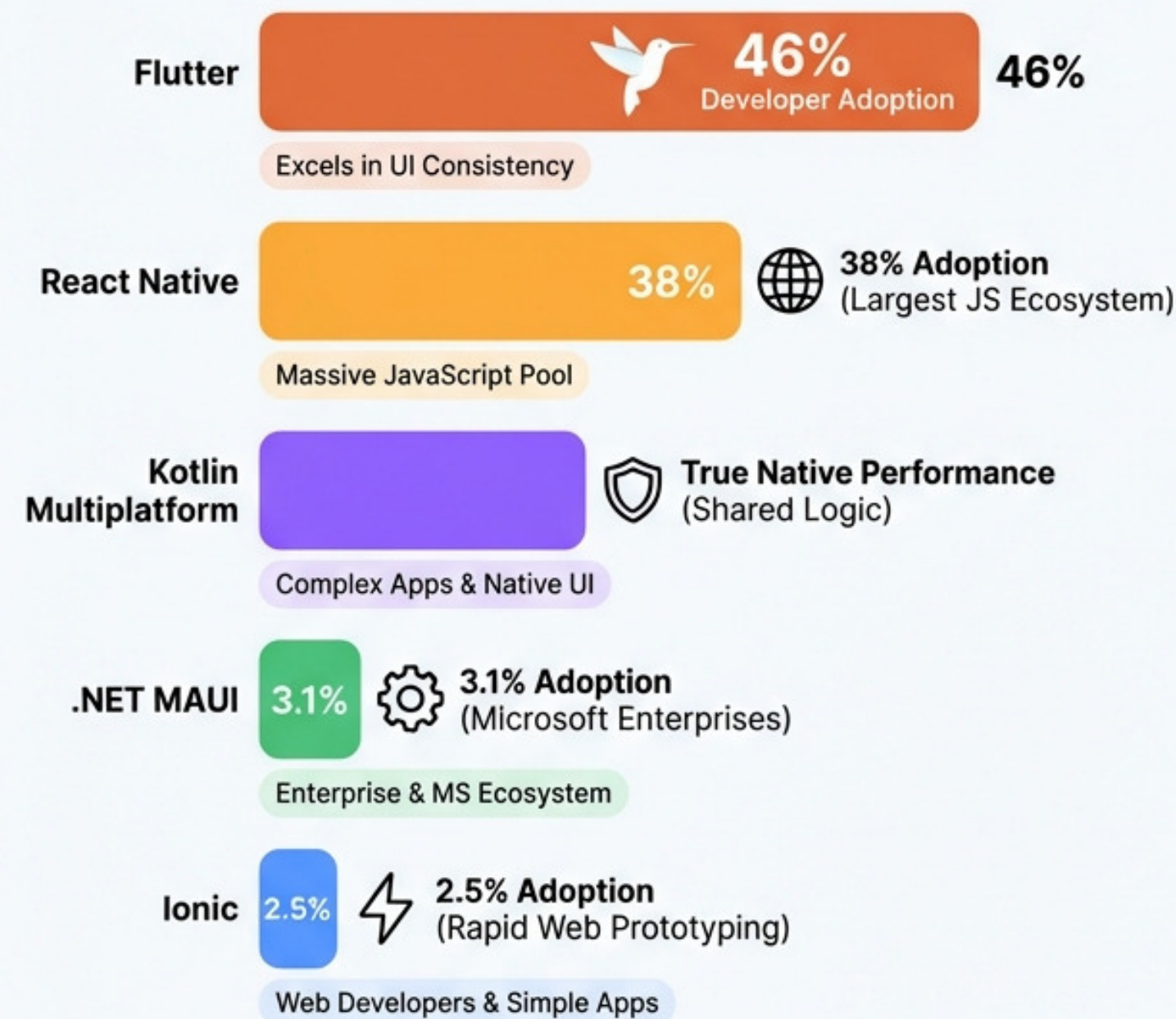
# Course Outline

- Introduction to Hybrid Application Development Platform
- Installation and Preparing the development machine
- **Dart** Programming Language - Basic Practice
- Flutter Project Structure / Widget / Standard Layout / Calling API / Page Navigation / Data Storage / Cloud database integration
- Learning by doing (Create a simple mobile app)

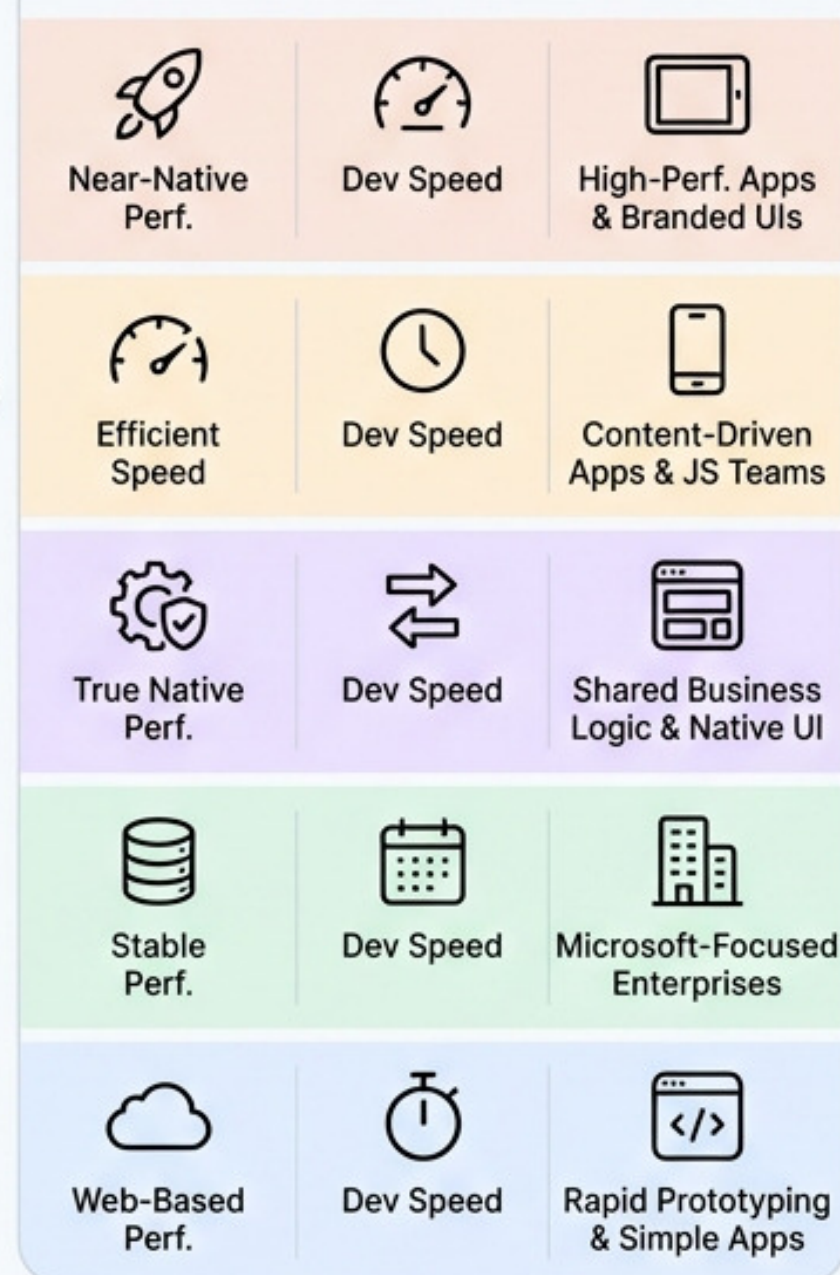


# TOP CROSS-PLATFORM FRAMEWORKS IN 2026

## Developer Adoption & Key Advantages (2026 Data)



## Key Metrics: Performance, Speed, Use Case



## PROJECTED MARKET GROWTH (Strategic Imperative)

Cross-platform development is essential for future growth, not just a technical choice.



- Flutter** - Best for high-performance apps with custom, branded UIs
- React Native** - Ideal for teams with JavaScript expertise and content-driven apps
- Kotlin Multiplatform** - Perfect for complex apps requiring native UI with shared business logic
- NET MAUI** - Enterprise choice for Microsoft ecosystem teams
- Ionic** - Rapid prototyping for web developers building simple apps

## Flutter

### Pros:

**Near-native performance and UI consistency:** Its custom rendering engine delivers smooth animations and a consistent look and feel.

**Strong Google backing and community:** Continuous investment from Google ensures robust support, updates, and easy integration with its services.

**Great for branded designs:** Its declarative UI is perfect for creating custom, expressive interfaces that reflect a strong brand identity.

**Fast development with Hot Reload:** Enables rapid iteration that accelerates the development cycle.

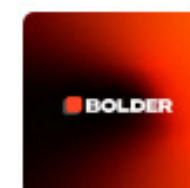
**Versatile:** Supports web, desktop, and embedded devices from a single codebase.

### Cons:

**Dart learning curve:** Not as widespread as JavaScript, which can affect hiring.

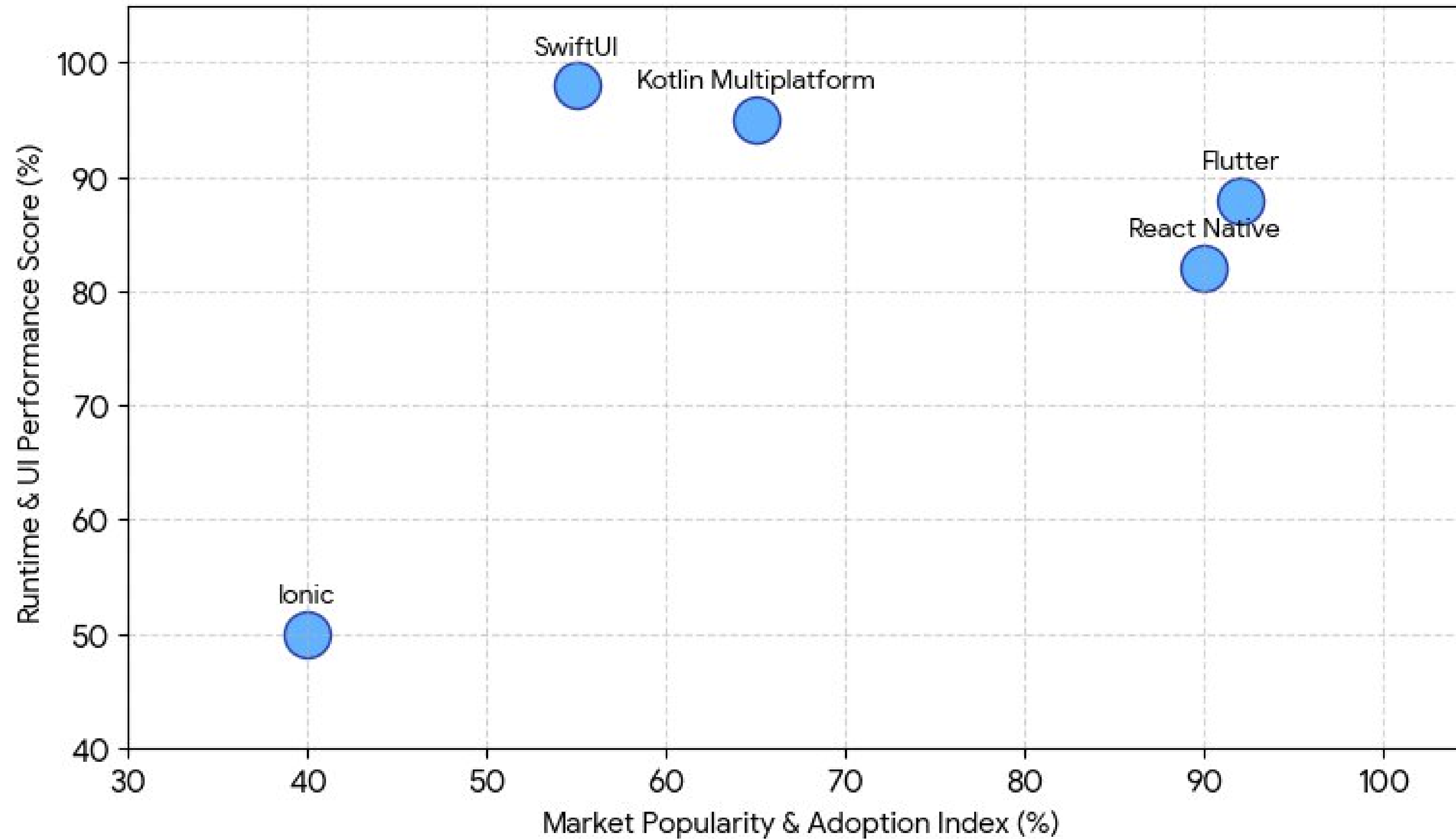
**Larger app size:** Bundling the rendering engine can increase the app's file size.

**Newer ecosystem:** Some niche native functionalities may require custom code.





Framework Trend Matrix: Performance vs. Market Popularity



ข้อมูลจาก AI : ข้อมูลอัปเดตล่าสุดของปี 2025 - 2026

โดยเป็นการสังเคราะห์และประมวลผลร่วมกันจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหลักในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

# Flutter vs React Native

|                      |  Flutter |  React Native |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance          |         |               |
| Language             |         |               |
| UI Building          |       |             |
| Ease of Installation |       |             |
| Documentation        |       |             |
| Popularity           |       |             |
| Community            |       |             |



From: <https://www.trio.dev/blog/flutter-vs-react-native>

# การประเมินผล

- Examination

- Midterm

40% (ปฏิบัติ)

- ~~Final~~

- Homework

10%

- Project 1 ชิ้น  
(นำเสนอปลายเทอม)

40% →

- การเข้าเรียน

10%

- สมาชิก 2 คน (หากสมาชิกไม่ลงตัวให้มาปรึกษา)
- พัฒนา Mobile Application 1 ตัว (นิสิตคิดเอง)
- ภายใน App จะต้องประกอบด้วย
  - หน้า page สำหรับแสดงข้อมูลสมาชิกกลุ่ม
  - มีการใช้งาน Database เพื่อบันทึก/แก้ไข/ลบข้อมูล
  - มีการเรียกใช้ API ภายนอก
- มีการใช้เทคนิคใหม่ที่ไม่ปรากฏในระหว่างเรียน
- App สามารถใช้งานได้จริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- UI สามารถรองรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันได้ (Responsive)



# การนำเสนอโครงการ

- ระยะเวลาในการนำเสนอประมาณ 15 นาที/กลุ่ม
- สิ่งที่ต้องส่งในวันนำเสนอ ได้แก่ เอกสารรายงาน 1 ฉบับ (เป็นไฟล์ PDF) ภายในมีเนื้อหา ประกอบด้วย
  - ปกรายงานแสดงชื่อระบบงาน และรายชื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่ม (รหัสนิสิต, ชื่อ, นามสกุล)
  - ที่มา และวัตถุประสงค์ของการเลือกพัฒนา App ประโยชน์ที่ได้รับ
  - รายละเอียดการออกแบบ UI ของ App ทุกหน้าจอ ซึ่งเป็นภาพตัวอย่าง UI ที่ออกแบบโดยใช้ Figma หรือเครื่องมืออื่นใดที่นิสิตนำมาใช้
  - รายละเอียดของไฟล์ **pubspec.yaml** พร้อมระบุรายการของ library หรือ plugin ที่นำมาใช้ทั้งหมด พร้อมอธิบายถึงหน้าที่ของ plugin นั้นๆ ว่านำมาใช้ในโปรเจกต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดให้ครบถ้วน
  - วิธีการใช้งาน App พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายให้เข้าใจโดยละเอียด

# เอกสารและแหล่งข้อมูลประกอบ

- เอกสาร Slides ที่จัดทำขึ้น และตัวอย่าง Code ประกอบการบรรยาย และปฏิบัติ
- แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอื่น ๆ จากอินเทอร์เน็ต เช่น  
<https://flutter.dev/learn>
- เนื้อหาจากการใช้ AI ช่วยในการเรียนรู้



# How to prepare a Flutter development machine?

- ในคอร์สเรียนนี้จะใช้ Flutter Version: **3.41.9** ไปตลอดจนกว่าจะจบคอร์ส หากในระหว่างเรียนมีการปรับปรุงเวอร์ชันใหม่จาก Google ก็จะไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเดิม และอาจทำให้ใช้งาน **Project** เดิมที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้
- ในช่วงสอบ หากใช้เครื่องส่วนตัว จะต้องติดตั้ง Flutter ให้เป็น Version เดียวกัน กับที่ใช้ในห้องเรียนเท่านั้น มิเช่นนั้นอาจจะไม่สามารถเปิด Project ที่ส่งมาเพื่อตรวจได้ ซึ่งจะเกิดปัญหาตามมามากมาย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจให้หากไม่สามารถเปิดโปรเจกต์ได้ เนื่องจากเวอร์ชันไม่สอดคล้อง)
- Link ข้อมูลการติดตั้ง
  - ขั้นตอนการติดตั้งเพิ่มเติมจากเว็บหลัก: [Install Flutter manually](#)

\* เนื้อหาขั้นตอนการติดตั้งจะกล่าวเป็นลำดับอีกครั้งใน เอกสารถัดไป

# Flutter SDK version release target

2026 schedule

| Flutter version                                                                                | Release target | Branch cutoff date |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  Flutter 3.41 | February, 2026 | 2026-01-06         |
| Flutter 3.44                                                                                   | May, 2026      | 2026-04-07         |
| Flutter 3.47                                                                                   | August, 2026   | 2026-07-07         |
| Flutter 3.50                                                                                   | November, 2026 | 2026-10-06         |